Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 de fevereiro de 2025

Resumo

1 PENDAHULUAN

2 TINJAUAN PUSTAKA

[12pt,oneside,a4paper,chapter=TITLE,english,brazil,sumario=abnt-6027-2012]abntex2

lmodern [T1]fontenc [utf8]inputenc indentfirst [dvipsnames]xcolor graphicx microtype multicol multirow float lipsum tikz ragged2e [brazilian,hyperpageref]backref [alf]abntex2cite blindtext mathptmx [labelfont=bf]caption labelfont=bf [singlelinecheck=false]caption amsmath

[ForestGreen!90] (17.1,0.6) rectangle (1,1);

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

NOME DO TRABALHO

NOME DO AUTOR(A)

[ForestGreen!90] (17.1,0.6) rectangle (1,1);

LONDRINA/ PARANÁ

2025

NOME DO AUTOR(A)

NOME DO TRABALHO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Economia da Universidade Estadual de Londrina.
Orientador: Prof(a). NOME DO ORIENTADOR

LONDRINA/ PARANÁ
2025

NOME DO AUTOR(A)

NOME DO TRABALHO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Economia da Universidade Estadual de Londrina.

COMISSÃO EXAMINADORA

Orientador(a): Prof(a). NOME DO ORIENTADOR
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Prof(a). NOME BANCA 1
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Prof(a). NOME BANCA 2
Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Londrina, XX de XX de 2025.

Este trabalho é dedicado...

Agradecimentos

Agradeço ...

Nome do autor. **Nome do trabalho.** 2025. Número de folhas f. Monografia (Curso de Ciências Econômicas). Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2019.

Resumo

Escreva seu resumo aqui....

Palavras-chave:

Nome do autor. **Nome do trabalho.** 2025. Número de folhas f. Monografia (Curso de Ciências Econômicas). Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2019.

Abstract

Write your abstract here...

Keywords:

Lista de ilustrações

Figura 1 – Logo da UEL 33

Lista de tabelas

Tabela 1 – Cronograma 31
Tabela 2 – Nossa Tabela 34

Lista de abreviaturas e siglas

UEL	Universidade Estadual de Londrina.
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Lista de símbolos

Depeco	Departamento de Economia

Sumário

1 PENDAHULUAN 3

2 TINJAUAN PUSTAKA 1

3 INTRODUÇÃO 21

4 DESENVOLVIMENTO, CONTENDO REFERENCIAL TEÓRICO OU ECONOMÉTRICO OU REVISÃO DE LITERATURA OU REVISÃO BIBLIOGRÁFICA OU MODELO TEÓRICO; E NOS CASOS DE ESTUDOS QUANTITATIVOS METODOLOGIA E FONTE E TRATAMENTO DE DADOS 23

4.1 Seção 23

4.1.1 Subseção 23

4.1.1.1 Subsubseção 23

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 25

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 27

APÊNDICE A – ANEXOS E APÊNDICES, QUANDO FOR O CASO. 29

APÊNDICE B – CRONOGRAMA 31

APÊNDICE C – DICAS 33

C.1 Figuras e Tabelas 33

C.1.1 Figuras 33

C.1.2 Tabelas 33

C.2 Ambiente Matemático 34

C.3 Citações e Referências 35

C.3.1 Arquivo .bib 35

C.3.2 Citações 36

C.3.3 Referências 36

3 Introdução

4 Desenvolvimento, contendo Referencial Teórico ou Econométrico ou Revisão de Literatura ou Revisão Bibliográfica ou Modelo Teórico; e nos casos de estudos quantitativos Metodologia e Fonte e tratamento de dados

4.1 Seção

4.1.1 Subseção

4.1.1.1 Subsubseção

5 Resultados e discussão

6 Considerações finais ou Conclusão

APÊNDICE A – Anexos e Apêndices, quando for o caso.

APÊNDICE B – Cronograma

Tabela 1 – Cronograma

Atividades\Data	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Atividade 1											
Atividade 2											

APÊNDICE C – Dicas

C.1 Figuras e Tabelas

C.1.1 Figuras

Para adicionar uma figura, crie o ambiente de figura e utilize `\includegraphics` para anexar a figura no texto. Com esse comando você pode definir a largura e altura da figura no texto.

Exemplo:

```
\begin{figure}[H]
\caption{Logo da UEL}
\includegraphics[width=7cm,height=2cm]{Logo_Uel}\\
{\footnotesize Fonte: ... }
\end{figure}
```

Compilando esses comandos chegamos ao seguinte resultado:

Figura 1 – Logo da UEL

Fonte: ...

Importante: As figuras devem estar na mesma pasta que o TCC está salvo.

C.1.2 Tabelas

Escrever tabelas no LaTeX sempre foi um ato de coragem dado o tempo necessário para completar a tarefa.

Para escrever uma tabela você precisa primeiro criar o ambiente tabular, definir quantas colunas indicando seu posicionamento (`l = esquerda; c=centro; r=direita`) e adicionar os dados separados por `&` e no final de cada linha indicar que ela terminou escrevendo `\\` (quebra de linha). Linhas verticais podem ser geradas adicionando o caracter | e linhas horizontais o comando `\hline`.

Exemplo:

```
\begin{table}[H]
\caption{Nossa Tabela}
\begin{tabular}{ c c }
```

```
\hline
1 & 2 \\
4 & 5 \\
\hline
\end{tabular}\\
{\footnotesize Nota: ... }
\end{table}
```

Compilando esses comando chegamos ao seguinte resultado:

Tabela 2 – Nossa Tabela

1	2
4	5
7	8

Nota: ...

Entretanto uma maneira mais fácil é utilizar um conversor. No nosso caso vamos utilizar um conversor de EXCEL par LaTeX. Baixe o conversor Excel2LaTeX no seguinte link: *https* : *//ctan.org/tex − archive/support/excel*2*latex*?*lang* = *en* e adicione o conversor aos *Add-ins* do Excel.

C.2 Ambiente Matemático

Quando estamos no meio do texto podemos criar um ambiente matemático utilizando cifrões. Por exemplo, `$Y_t=K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$` sairá no texto como $Y_t = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$. Observe que os caracteres `_` gera subscrito e `^` gera o sobrescrito. Entretanto, para escrevermos equações que mereçam destaque, devemos criar o ambiente equation, o qual numerará automaticamente as equações.

Exemplo:

```
\begin{equation}
Y_t=K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}
\end{equation}
```

Compilando esses comando chegamos a seguinte equação

$$Y_t = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \tag{C.1}$$

Algumas operações que normalmente usamos são frações, somatórias, limites, derivas e integrais:

- Fração = `\frac{numredaor}{denominador}` = $\frac{Numerador}{Denominador}$
- Somatória = `\sum_{mínimo}^{máximo}` = $\sum_{min}^{max}$
- Derivada = `\partial` = ∂
- Integral, `\int_{mínimo}^{máximo}` = $\int_{min}^{max}$

No caso das matrizes precisamos criar o ambiente de matrizes, bmatrix e escreve-la de forma parecida como escrevemos uma tabela.

Exemplo:

```
\[
M=
\begin{bmatrix}
1 & 2  \\
3 & 4
\end{bmatrix}
\]
```

Nossa Matriz:

$$M = 1234$$

C.3 Citações e Referências

Para fazer citações e a seção de referências é necessário utilizar um pacote de apoio as várias opções. No nosso caso estamos utilizando o pacote `\usepackage[alf]{abntex2cite}`, o qual traz as normas da ABNT.

C.3.1 Arquivo .bib

Para gerar sua bibliografia é necessário criar um aquivo que contêm a sintaxe padrão da extensão .bib das referências que serão utilizadas. Cada referência deve apresentar uma lista de informações que serão utilizadas na geração das referências.

O exemplo abaixo mostra a entrada no aquivo .bib de duas teses de doutorado. Cada entrada é definida como uma tese, @phdthesis, que será chamada pelo LaTeX como alexopoulos2012three e a outra bego2017three. Nas referências serão utilizadas as informações do título, nome do autor, ano e instituição.

@phdthesisalexopoulos2012three,
title=Three essays on inequality,
author=Alexopoulos, Joanna,
year=2012,
school=University of Illinois at Urbana-Champaign

@phdthesisbego2017three,
title=Three essays on agricultural markets,
author=Bego, Marcelo da Silva,
year=2017

Você não precisa gerar a entrada de cada artigo, pois o Google Scholar oferece esse formato. Em cite no Google Scholar procure por BibTeX.

Nomeando e salvando o aquivo que contêm as referências de ref.bib (ou qualquer nome que você deseja) na mesma pasta que o TCC está salvo é possível adicionar a citação no texto e o LaTeX gerará a referência automaticamente.

Importante: Para compilar o aquivo ref.bib use F8. Assim use F8 para compilar a entrada de novas referências e F5 para compilar o texto com a nova entrada de referência e atualizar o pdf.

C.3.2 Citações

Para fazer a citação com `\usepackage[alf]{abntex2cite}` temos as seguintes opções: `\citet`, `\citeonline`.

Exemplos:

`\cite{alexopoulos2012three}` = (ALEXOPOULOS, 2012)

`\citeonline{alexopoulos2012three}` = Alexopoulos (2012)

`\cite{bego2017three}` = (BEGO, 2017)

`\citeonline{bego2017three}` = Bego (2017)

C.3.3 Referências

A bibliografia é gerada e atualizada automaticamente cada vez que adicionamos ou retiramos uma citação no corpo do texto. Para gerar a seção referências utiliza-se o seguintes comandos:

```
\bibliographystyle{abntex2-alf}%Definição do padrão ANBT
\bibliography{ref}%chamando o arquivo .bib com as referências
```

Como resultado as referências bibliográficas do texto serão apresentadas da seguinte forma:

REFERÊNCIAS

ALEXOPOULOS, J. Three essays on inequality. Tese (Doutorado)—University of Illinois at Urbana-Champaign, 2012.

BEGO, M. d. S. Three essays on agricultural markets. Tese (Doutorado), 2017.